UBND PHƯỜNG QUY NHƠN
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

Thứ ... ngày ... tháng ... năm 2026

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2026 – 2027
Môn: TOÁN ; Lớp 8
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:	Chữ ký của GT1	Chữ ký của GT2	Mã phách
Lớp: ..... SBD:			

✂----------

Điểm bằng số	Điểm bằng chữ	Chữ ký của GK1	Chữ ký của GK2	Mã phách

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Biểu thức nào sau đây là đơn thức?

A. x^2y^3 **B.** x^2+y^3 **C.** x^2-y^3 **D.** $\frac{x^2}{y^3}$

Câu 2: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đa thức?

A. $\frac{1}{x+y}$ **B.** $x-4y$ **C.** $\frac{x}{y}$ **D.** $\sqrt{xy}$

Câu 3: Phần hệ số của đơn thức $12x^2y^2z^4$ là:

A. $12x^2y^2z^4$ **B.** 12 **C.** $x^2y^2z^4$ **D.** $12xyz$

Câu 4: Bậc của đa thức $A=3x^2y+x^4+xy^2-x^4+2xy$ là:

A. Bậc 2 **B.** Bậc 3 **C.** Bậc 4 **D.** Bậc 5

Câu 5: Đơn thức đồng dạng với đơn thức x^2y^3 là:

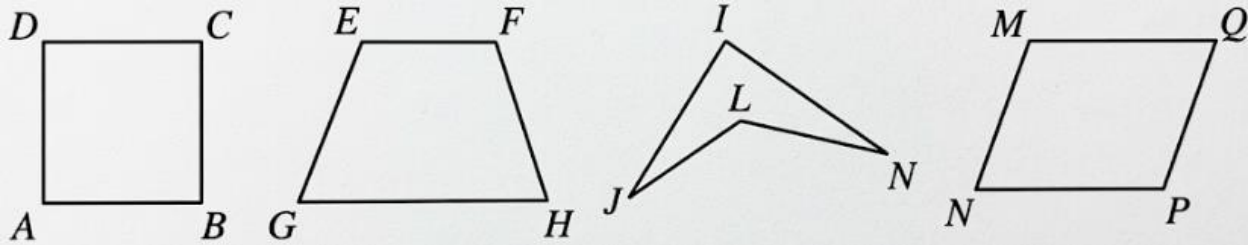
A. $-x^3y^2$ **B.** $2xy$ **C.** $-5x^2y^3$ **D.** $6xy^3$

Câu 6: Đa thức nào sau đây không phải là đa thức bậc 4?

A. $4xy^2z$ **B.** x^4-3^5 **C.** x^2y^2+xyzt **D.** $x^4-\frac{1}{2}xy^3z$

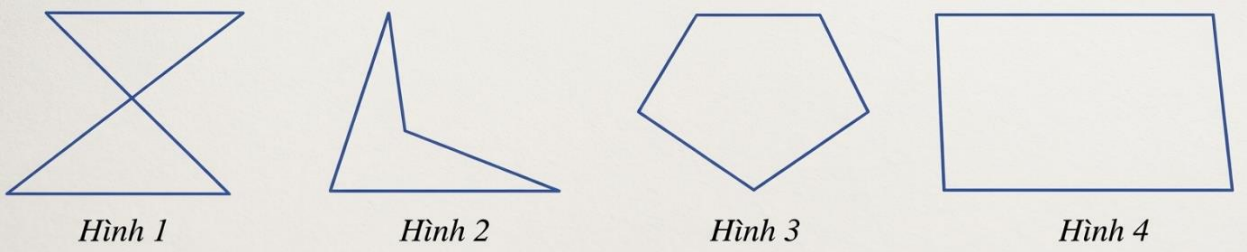
Câu 7: Trong các tứ giác sau đây, tứ giác nào không phải là tứ giác lồi?

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC



A. Tứ giác *ABCD* **B.** Tứ giác *EFGH* **C.** Tứ giác *IJLN* **D.** Tứ giác *MNPQ*

Câu 8: Cho các hình vẽ sau, hình nào là tứ giác lồi:



A. Hình 4 **B.** Hình 3 và Hình 4 **C.** Hình 1 và Hình 2 **D.** Hình 3

Câu 9: Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là:

A. Hình thang cân **B.** Hình chữ nhật **C.** Hình bình hành **D.** Hình thoi

Câu 10: Hình bình hành là hình thoi khi:

A. Tứ giác có 2 cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành

B. Có 2 cạnh kề bằng nhau

C. Có 2 cạnh đối bằng nhau

D. Có 1 góc vuông

Câu 11: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

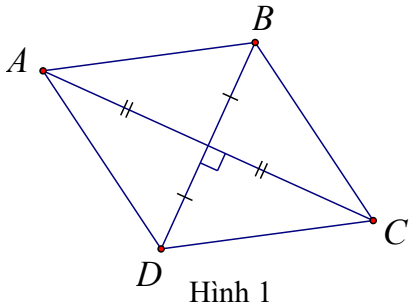
A. Tứ giác có 2 cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành

B. Hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau là hình bình hành

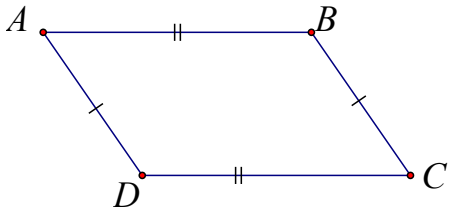
C. Hình thang có 2 đường chéo bằng nhau là hình bình hành

D. Tứ giác có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành

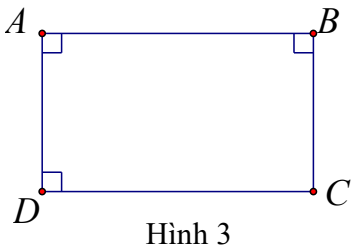
Câu 12 (Trắc nghiệm): Cho các hình sau, khẳng định nào sau đây là đúng?



Hình 1



Hình 2



Hình 3

A. Cả 3 hình đều là hình thoi **B.** Hình 1 và hình 2 là hình thoi

C. Chỉ Hình 1 là hình thoi **D.** Cả 3 hình đều không phải hình thoi

TOP GIÁO DỤC
TOP TOÁN THẦY ĐỨC

PHẦN II. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13: Cho đa thức $A = x^5 - 2x^2y^2 + 3xy - 4y + 5 - x^5$

a) Đa thức A có bậc là 5

b) Hệ số tự do của đa thức A là 5

c) Đa thức A là đa thức chứa 2 biến

d) Hệ số cao nhất của đa thức A là -2

Câu 14: Cho hình chữ nhật $ABCD$, 2 đường chéo của hình chữ nhật $ABCD$ cắt nhau tại O.

a) $AC = BD$

b) $CD = OA$

c) $OA = OB = OC = OD$

d) $AC \perp BD$

PHẦN III. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18.

Câu 15: Cho đa thức $A = -\frac{1}{3}xy^2 + \frac{1}{2}x^2y + xy^2 - \frac{3}{4}x^2y$. Tính giá trị A tại $x = -2; y = 3$.

Câu 16: Thu gọn đa thức $A = -6xy^3 - \left(-6xy^3\right) + 6x^3y$.

Câu 17: Tứ giác $ABCD$ có $\hat{A} = 65^\circ$, $\hat{B} = 103^\circ$, $\hat{D} = 58^\circ$. Tính $\hat{C}$?

Câu 18: Cho hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $\hat{A} = 70^\circ$. Tính $\hat{C}$?

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm) Thí sinh làm bài từ câu 19 đến câu 21

Câu 19: Thực hiện phép tính:

a) $-x^6 - y^5 + x^4y^4 + x^6 - x^4y^4$

b) $9x^2y\left(xy - 2y + 7xy^2\right)$

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 20: Cho đa thức $A = \left(2x + y\right)\left(2 + y\right) + \left(2x + y\right)\left(y - 2\right)$

a) Rút gọn đa thức A.

b) Tính giá trị của A tại $x = 1; y = -1$.

Câu 21: Cho ΔABC cân tại A, trung tuyến AM, I là trung điểm AC. Trên tia đối của tia IM lấy điểm N sao cho I là trung điểm MN.

a) Tứ giác $AMCN$ là hình gì? Vì sao?

b) Gọi E là trung điểm của AM. Chứng minh: E là trung điểm BN.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Biểu thức nào sau đây là đơn thức?

A. x^2y^3 **B.** x^2+y^3 **C.** x^2-y^3 **D.** $\frac{x^2}{y^3}$

Đáp án: A

Giải thích: Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến. x^2y^3 là tích của các biến nên là đơn thức. Các phương án B, C có phép cộng/trừ, phương án D có phép chia cho biến.

Câu 2: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đa thức?

A. $\frac{1}{x+y}$ **B.** $x-4y$ **C.** $\frac{x}{y}$ **D.** $\sqrt{xy}$

Đáp án: B

Giải thích: Đa thức là một tổng của những đơn thức. $x-4y$ là tổng của hai đơn thức x và $-4y$.

Câu 3: Phần hệ số của đơn thức $12x^2y^2z^4$ là:

A. $12x^2y^2z^4$ **B.** 12 **C.** $x^2y^2z^4$ **D.** $12xyz$

Đáp án: B

Giải thích: Đơn thức $12x^2y^2z^4$ có phần hệ số là 12 và phần biến là $x^2y^2z^4$.

Câu 4: Bậc của đa thức $A=3x^2y+x^4+xy^2-x^4+2xy$ là:

A. Bậc 2 **B.** Bậc 3 **C.** Bậc 4 **D.** Bậc 5

Đáp án: B

Giải thích: Thu gọn đa thức A:

$A=\left(x^4-x^4\right)+3x^2y+xy^2+2xy=3x^2y+xy^2+2xy$

Hạng tử có bậc cao nhất là $3x^2y$ (bậc $2+1=3$) và xy^2 (bậc $1+2=3$). Do đó bậc của đa thức A là 3.

Câu 5: Đơn thức đồng dạng với đơn thức x^2y^3 là:

A. $-x^3y^2$ **B.** $2xy$ **C.** $-5x^2y^3$ **D.** $6xy^3$

Đáp án: C

Giải thích: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Đơn thức $-5x^2y^3$ có cùng phần biến x^2y^3.

Câu 6: Đa thức nào sau đây không phải là đa thức bậc 4?

A. $4xy^2z$ **B.** x^4-3^5 **C.** x^2y^2+xyzt **D.** $x^4-\frac{1}{2}xy^3z$

Đáp án: D

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Giải thích: Xét bậc của từng đa thức:

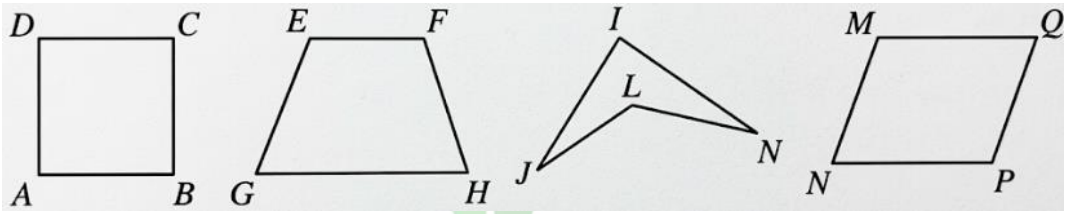
A. $4xy^2z$ có bậc là $1+2+1=4$.

B. x^4-35 có bậc là 4.

C. x^2y^2+xyzt có bậc là $2+2=4$ (và $1+1+1+1=4$).

D. $x^4-\frac{1}{2}xy^3z$ có hạng tử $-\frac{1}{2}xy^3z$ với bậc là $1+3+1=5$, nên đa thức này có bậc là 5 (không phải bậc 4).

Câu 7: Trong các tứ giác sau đây, tứ giác nào không phải là tứ giác lồi?

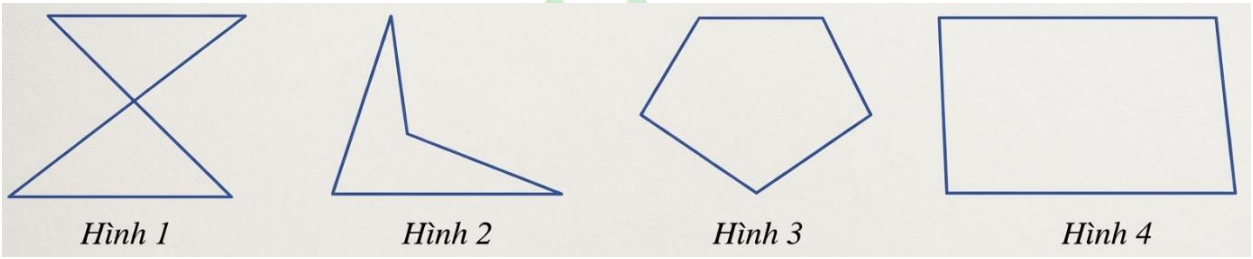


A. Tứ giác $ABCD$ **B.** Tứ giác $EFGH$ **C.** Tứ giác $IJLN$ **D.** Tứ giác $MNPQ$

Đáp án: C

Giải thích: Tứ giác $IJLN$ có góc $J>180^\circ$ (lõm vào trong) nên không phải là tứ giác lồi.

Câu 8: Cho các hình vẽ sau, hình nào là tứ giác lồi:



A. Hình 4 **B.** Hình 3 và Hình 4 **C.** Hình 1 và Hình 2 **D.** Hình 3

Đáp án: A

Giải thích: Chỉ có Hình 4 thỏa mãn tính chất tứ giác lồi (hình luôn nằm về một phía của đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào).

Câu 9: Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là:

A. Hình thang cân **B.** Hình chữ nhật **C.** Hình bình hành **D.** Hình thoi

Đáp án: B

Giải thích: Tứ giác có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành. Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Câu 10: Hình bình hành là hình thoi khi:

A. Tứ giác có 2 cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành

B. Có 2 cạnh kề bằng nhau

C. Có 2 cạnh đối bằng nhau

D. Có 1 góc vuông

Đáp án: B

Giải thích: Theo dấu hiệu nhận biết hình thoi, hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau hình thoi.

Câu 11: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. Tứ giác có 2 cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành

B. Hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau là hình bình hành

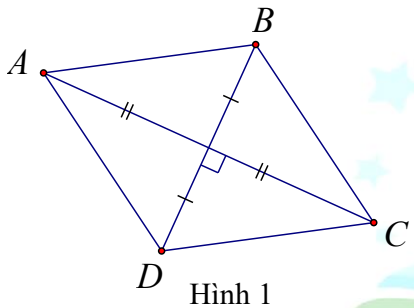
C. Hình thang có 2 đường chéo bằng nhau là hình bình hành

D. Tứ giác có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành

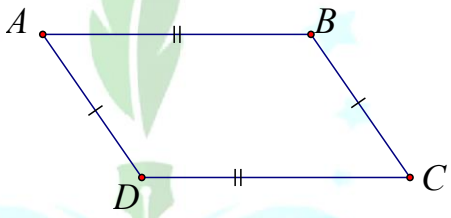
Đáp án: C

Giải thích: Hình thang có 2 đường chéo bằng nhau là hình thang cân, không phải hình bình hành.

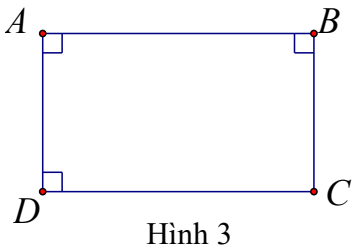
Câu 12 (Trắc nghiệm): Cho các hình sau, khẳng định nào sau đây là đúng?



Hình 1



Hình 2



Hình 3

A. Cả 3 hình đều là hình thoi

B. Hình 1 và hình 2 là hình thoi

C. Chỉ Hình 1 là hình thoi

D. Cả 3 hình đều không phải hình thoi

Đáp án: C

Giải thích:

Hình 1 có 4 cạnh bằng nhau nên là hình thoi.

Hình 2 là hình bình hành (chưa đủ điều kiện 4 cạnh bằng nhau).

Hình 3 là hình chữ nhật. Vậy chỉ có Hình 1 là hình thoi.

PHẦN II. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13: Cho đa thức $A = x^5 - 2x^2y^2 + 3xy - 4y + 5 - x^5$

a) Đa thức A có bậc là 5

b) Hệ số tự do của đa thức A là 5

c) Đa thức A là đa thức chứa 2 biến

d) Hệ số cao nhất của đa thức A là -2

Lời giải: Thu gọn đa thức A:

$A = \left(x^5 - x^5\right) - 2x^2y^2 + 3xy - 4y + 5 = -2x^2y^2 + 3xy - 4y + 5$

a) Đa thức A có bậc là 5. $\rightarrow$ **SAI** *(Vì bậc cao nhất của các hạng tử trong đa thức thu gọn là* $2+2=4$*).*

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

b) Hệ số tự do của đa thức A là 5. $\rightarrow$ **ĐÚNG**

c) Đa thức A là đa thức chứa 2 biến. $\rightarrow$ **ĐÚNG** *(Đa thức chứa 2 biến x và y).*

d) Hệ số cao nhất của đa thức A là -2. $\rightarrow$ **ĐÚNG** *(Hệ số của hạng tử có bậc cao nhất $-2x^2y^2$ là -2).*

Câu 14: Cho hình chữ nhật $ABCD$, 2 đường chéo của hình chữ nhật $ABCD$ cắt nhau tại O.

a) $AC = BD$

b) $CD = OA$

c) $OA = OB = OC = OD$

d) $AC \perp BD$

Lời giải: Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

a) $AC = BD$. $\rightarrow$ **ĐÚNG** *(Hai đường chéo của hình chữ nhật luôn bằng nhau).*

b) $CD = OA$. $\rightarrow$ **SAI** *(Độ dài cạnh CD nói chung không bằng một nửa đường chéo OA).*

c) $OA = OB = OC = OD$. $\rightarrow$ **ĐÚNG** *(O là trung điểm của hai đường chéo bằng nhau AC và BD).*

d) $AC \perp BD$. $\rightarrow$ **SAI** *(Hai đường chéo của hình chữ nhật chỉ vuông góc khi đó là hình vuông).*

PHẦN III. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18.

Câu 15: Cho đa thức $A = -\frac{1}{3}xy^2 + \frac{1}{2}x^2y + xy^2 - \frac{3}{4}x^2y$. Tính giá trị A tại $x = -2; y = 3$.

Lời giải: Thu gọn đa thức A:

$$A = \left(-\frac{1}{3}xy^2 + xy^2\right) + \left(\frac{1}{2}x^2y - \frac{3}{4}x^2y\right)$$

$$A = \frac{2}{3}xy^2 - \frac{1}{4}x^2y$$

Thay $x = -2$ và $y = 3$ vào biểu thức A:

$$A = \frac{2}{3}\cdot(-2)\cdot 3^2 - \frac{1}{4}\cdot(-2)^2\cdot 3$$

$$A = \frac{2}{3}\cdot(-2)\cdot 9 - \frac{1}{4}\cdot 4\cdot 3$$

$$A = -12 - 3 = -15$$

Kết quả: -15

Câu 16: Thu gọn đa thức $A = -6xy^3 - \left(-6xy^3\right) + 6x^3y$.

Lời giải:

$$A = -6xy^3 + 6xy^3 + 6x^3y$$

$$A = \left(-6xy^3 + 6xy^3\right) + 6x^3y = 6x^3y$$

Kết quả: $6x^3y$

Câu 17: Tứ giác $ABCD$ có $\hat{A} = 65^\circ$, $\hat{B} = 103^\circ$, $\hat{D} = 58^\circ$. Tính $\hat{C}$?

TOP GIAO DUC
ÁP TOÁN THẦY LỘC

Lời giải: Tổng các góc trong một tứ giác bằng 360°:

$\hat{A}+\hat{B}+\hat{C}+\hat{D}=360^\circ$

$\Rightarrow 65^\circ+103^\circ+\hat{C}+58^\circ=360^\circ$

$\Rightarrow 226^\circ+\hat{C}=360^\circ$

$\Rightarrow \hat{C}=360^\circ-226^\circ=134^\circ$

Kết quả: 134°

Câu 18: Cho hình thang cân $ABCD$ ($AB\parallel CD$) có $\hat{A}=70^\circ$. Tính $\hat{C}$?

Lời giải: Vì $AB\parallel CD$ nên $\hat{A}+\hat{D}=180^\circ$ (hai góc trong cùng phía)

$\Rightarrow \hat{D}=180^\circ-\hat{A}=180^\circ-70^\circ=110^\circ$

Vì $ABCD$ là hình thang cân nên hai góc kề một đáy bằng nhau: $\hat{C}=\hat{D}=110^\circ$.

Kết quả: 110°

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm) Thí sinh làm bài từ câu 19 đến câu 21

Câu 19: Thực hiện phép tính:

a) $-x^6-y^5+x^4y^4+x^6-x^4y^4$

$=\left(-x^6+x^6\right)+\left(x^4y^4-x^4y^4\right)-y^5$

$=0+0-y^5=-y^5$

b) $9x^2y\left(xy-2y+7xy^2\right)$

$=9x^2y\cdot xy-9x^2y\cdot 2y+9x^2y\cdot 7xy^2$

$=9x^3y^2-18x^2y^2+63x^3y^3$

Câu 20: Cho đa thức $A=(2x+y)(2+y)+(2x+y)(y-2)$

a) Rút gọn đa thức A.

$A=(2x+y)(2+y)+(2x+y)(y-2)$

$A=(2x+y)\cdot(2+y+y-2)$

$A=(2x+y).2y$

$A=4xy+2y^2$

b) Tính giá trị của A tại $x=1;y=-1$.

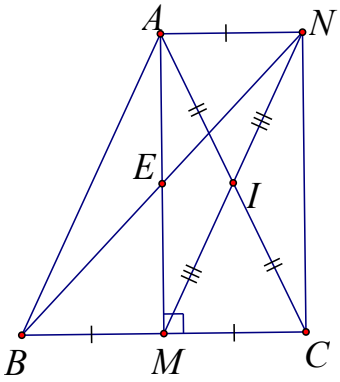
Thay $x=1,y=-1$ vào biểu thức A đã rút gọn:

$A=4.1.(-1)+2.(-1)^2$

$A=-2$

Câu 21: Cho ΔABC cân tại A, đường trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia IM lấy điểm N sao cho I là trung điểm của MN.

LỚP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC



a) Tứ giác $AMCN$ là hình gì? Vì sao?

Xét tứ giác $AMCN$ có:

I là trung điểm của AC (giả thiết).

I là trung điểm của MN (giả thiết).

Do đó, hai đường chéo AC và MN cắt nhau tại trung điểm I của mỗi đường, suy ra $AMCN$ là hình bình hành.

ΔABC cân tại A có AM là đường trung tuyến nên AM cũng là đường cao.

$\Rightarrow AM \perp BC \Rightarrow AMC = 90^\circ$.

Hình bình hành $AMCN$ có $AMC = 90^\circ$ nên $AMCN$ là hình chữ nhật.

b) Chứng minh E là trung điểm của BN ?

Vì $AMCN$ là hình chữ nhật (chứng minh câu a) $\Rightarrow AN // MC$ và $AN = MC$.

Mà M là trung điểm của $BC \Rightarrow BM = MC$.

Suy ra $AN // BM$ và $AN = BM$.

Tứ giác $ABMN$ có $AN // BM$ và $AN = BM$ nên $ABMN$ là hình bình hành.

Trong hình bình hành $ABMN$, hai đường chéo AM và BN cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Mà E là trung điểm của AM (giả thiết)

Nên E cũng chính là trung điểm của BN

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC